UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS
División de Tecnologías para la Integración Ciber-Humana

Proyecto Modular
Ingeniería en Computación
2026B

SafeSpots

Christian Moisés de Alba Velarde
Universidad de Guadalajara
christian.dealba2467@alumnos.udg.mx

Sistema de Evaluación de Riesgo Delictivo por Colonia en la Zona Metropolitana de Guadalajara

346,384	2,068	84.4%	186x
delitos procesados	colonias en 6 municipios	delitos ubicados (meta 80%)	más rápido con PostGIS

1 Introducción

SafeSpots es una plataforma web que mide el **riesgo delictivo por colonia** en la ZMG con datos oficiales del IIEG y el INEGI, y lo muestra en un mapa interactivo.

Objetivo: crear un índice de riesgo comparable por colonia que ayude a decidir dónde alojarse, rentar o estacionarse.

2 Problemática / Hipótesis

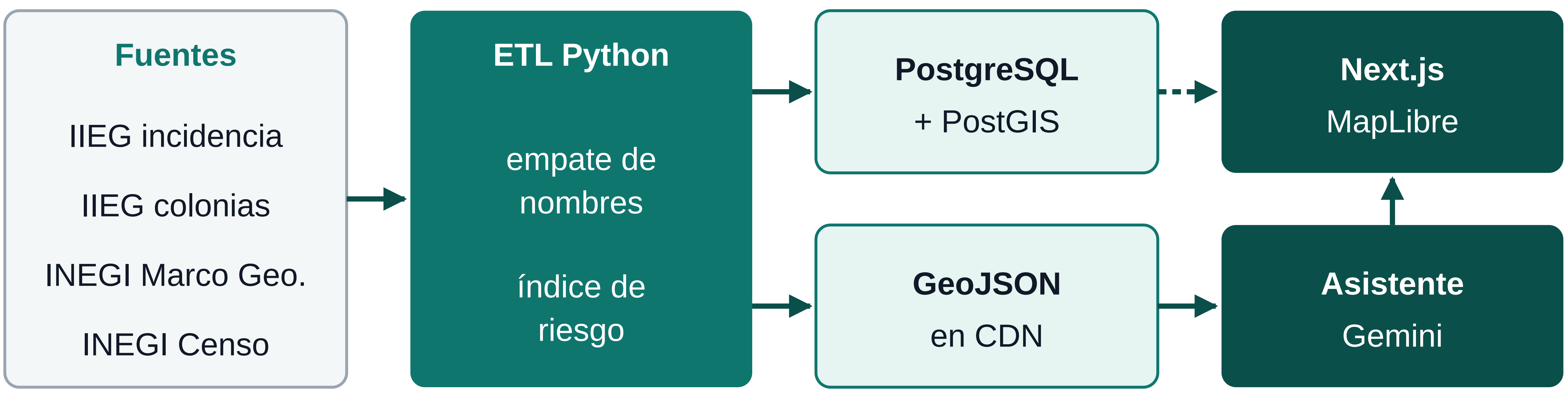
No existe un indicador de riesgo comparable por colonia; los datos públicos están en tablas difíciles de interpretar.

> **Hipótesis:** si la incidencia se normaliza según el perfil del usuario y se suaviza estadísticamente, se obtiene un índice comparable que ubica más del 80% de los delitos.

3 Metodología

1. **Revisión de fuentes:** IIEG, INEGI y SESNSP.
2. **Proceso ETL** reproducible en Python.
3. **Empate de nombres** de colonia en 4 pasos.
4. **Índice de 0 a 100** con suavizado bayesiano.
5. **Clasificación** en 4 niveles de riesgo.
6. **Pruebas** y medición de consultas.

4 Desarrollo y Tecnología


Fuentes
IIEG incidencia
IIEG colonias
INEGI Marco Geo.
INEGI Censo

ETL Python
empate de nombres
índice de riesgo

PostgreSQL
+ PostGIS

GeoJSON
en CDN

Next.js
MapLibre

Asistente
Gemini

Figura 1. Arquitectura del sistema, de las fuentes oficiales a la aplicación web.

Cinco perfiles de riesgo

General	Peatonal	Vehicular	Residencial	Comercial
por 100 mil hab.	por km²	por km²	por 100 mil hab.	por km²

5 Figuras

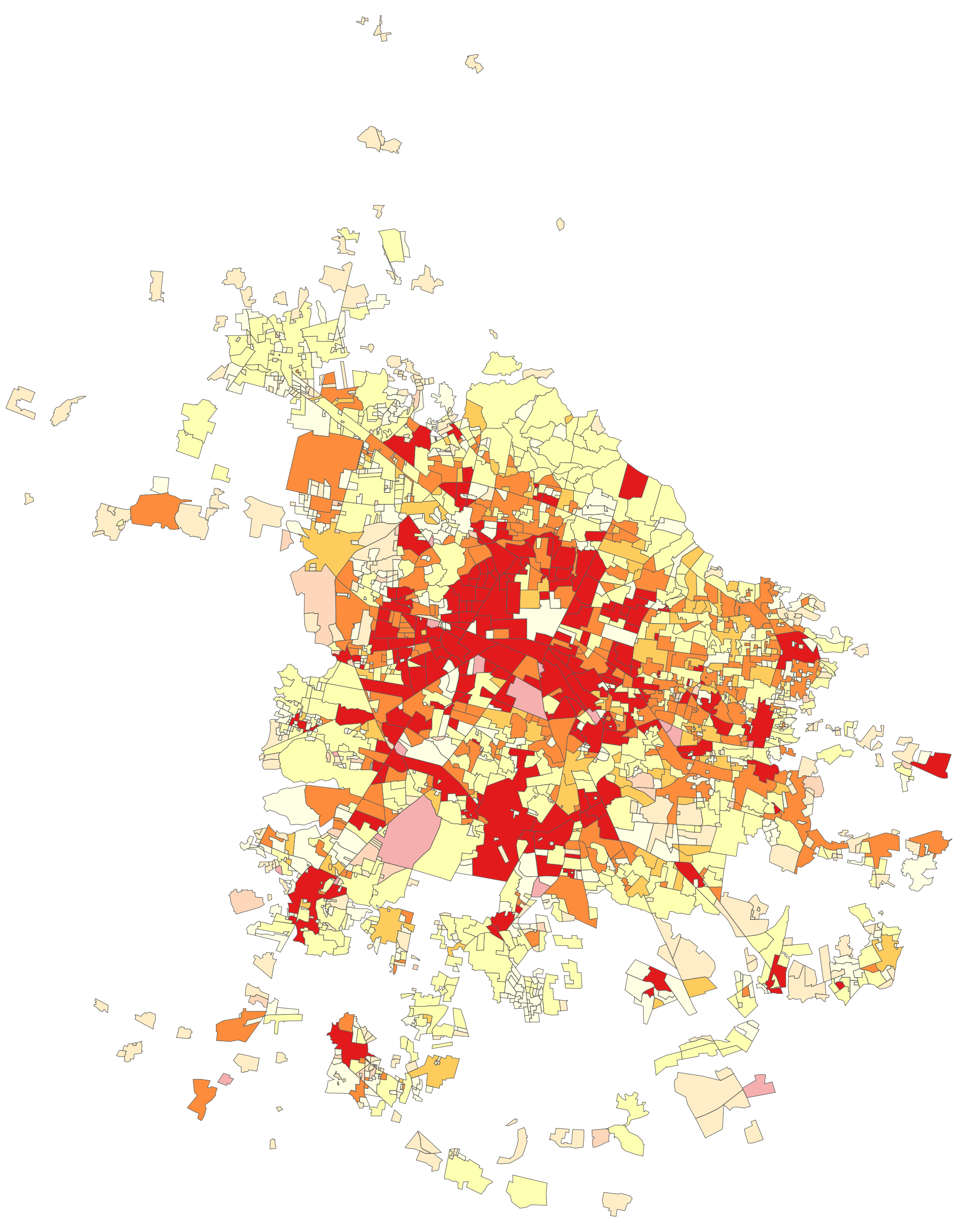
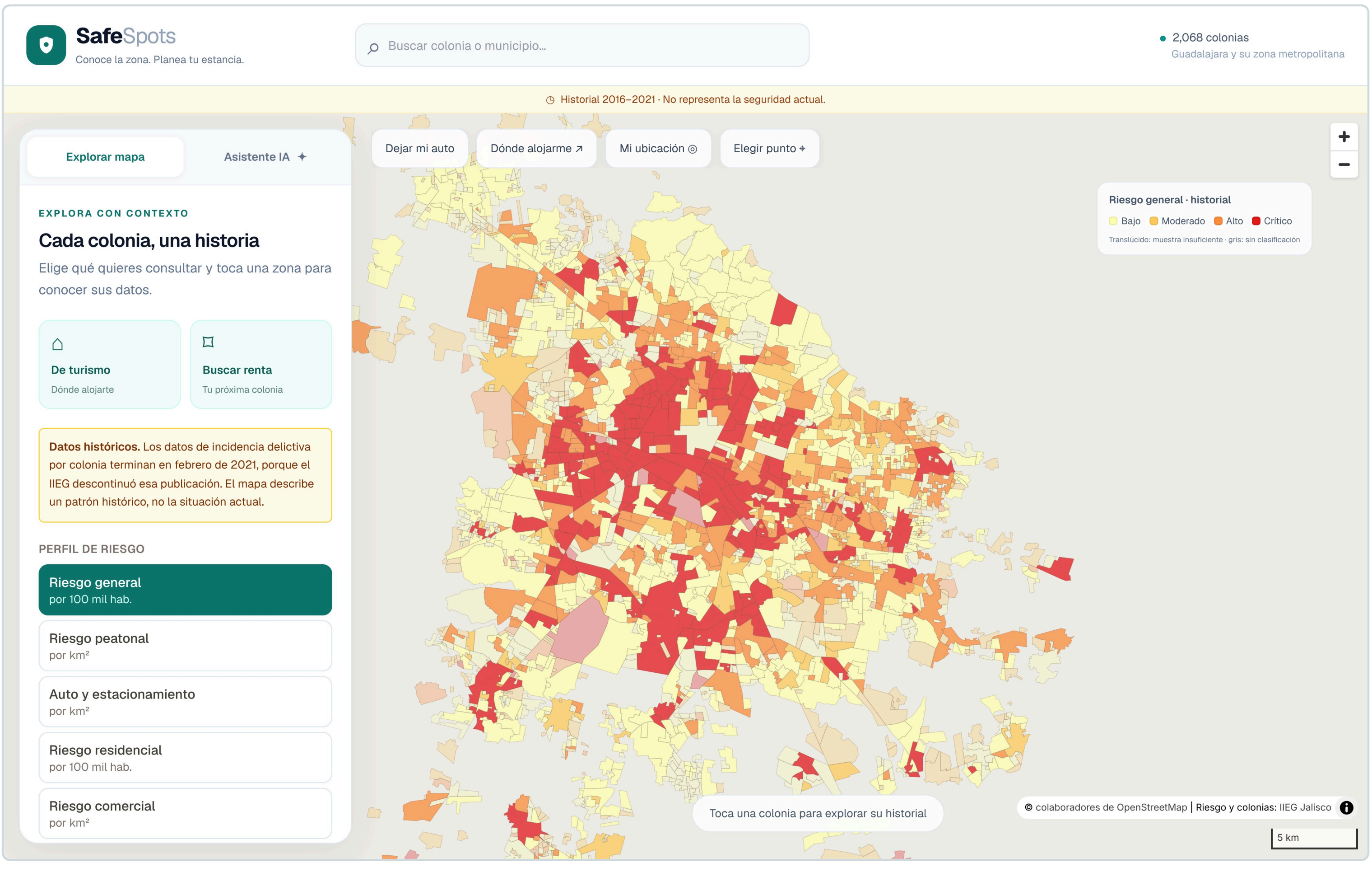


Figura 2. Riesgo general en 2,068 colonias de 6 municipios (2016 a 2021).


SafeSpots
Conoce la zona. Planea tu estancia.

Buscar colonia o municipio...

2,068 colonias
Guadalajara y su zona metropolitana

Historial 2016–2021 · No representa la seguridad actual.

EXPLORA CON CONTEXTO
Cada colonia, una historia
Elige qué quieres consultar y toca una zona para conocer sus datos.

De turismo
Dónde alojarte

Buscar renta
Tu próxima colonia

Datos históricos. Los datos de incidencia delictiva por colonia terminan en febrero de 2021, porque el IIEG descontinuó esa publicación. El mapa describe un patrón histórico, no la situación actual.

PERFIL DE RIESGO
Riesgo general
por 100 mil hab.
Riesgo peatonal
por km²
Auto y estacionamiento
por km²
Riesgo residencial
por 100 mil hab.
Riesgo comercial
por km²

Riesgo general · historial
Bajo Moderado Alto Crítico
Translúcido: muestra insuficiente · gris: sin clasificación

Toca una colonia para explorar su historial

© colaboradores de OpenStreetMap | Riesgo y colonias: IIEG Jalisco

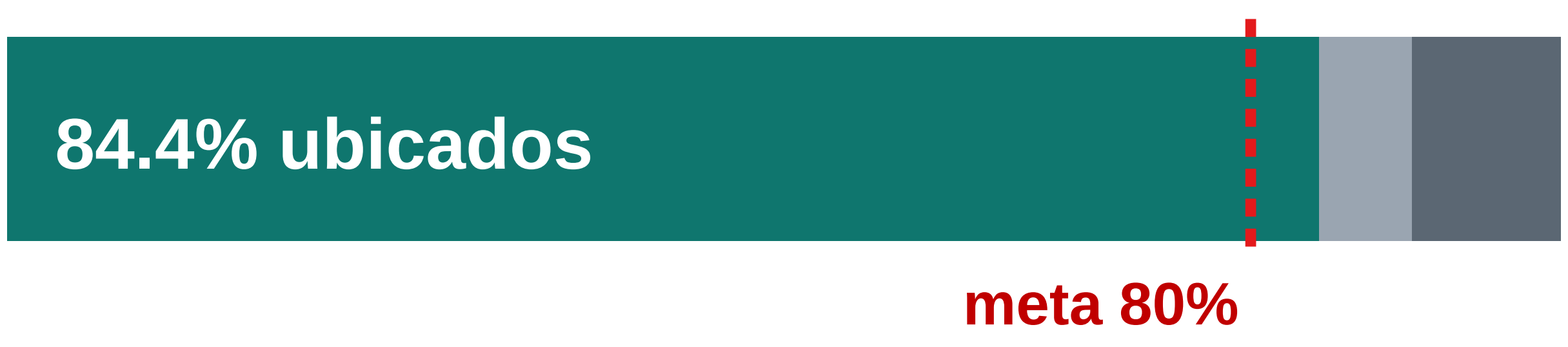
5 km

Figura 3. Aplicación web: búsqueda de colonias, perfiles de riesgo y mapa interactivo.

🟥 Crítico
🟧 Alto
🟨 Moderado
🟨 Bajo

6 Resultados

Cobertura del empate



▨ 6.0% sin colonia en la fuente

■ 9.7% sin polígono en el padrón

Figura 4. 292,190 de 346,384 delitos ubicados en una colonia.

Consultas espaciales

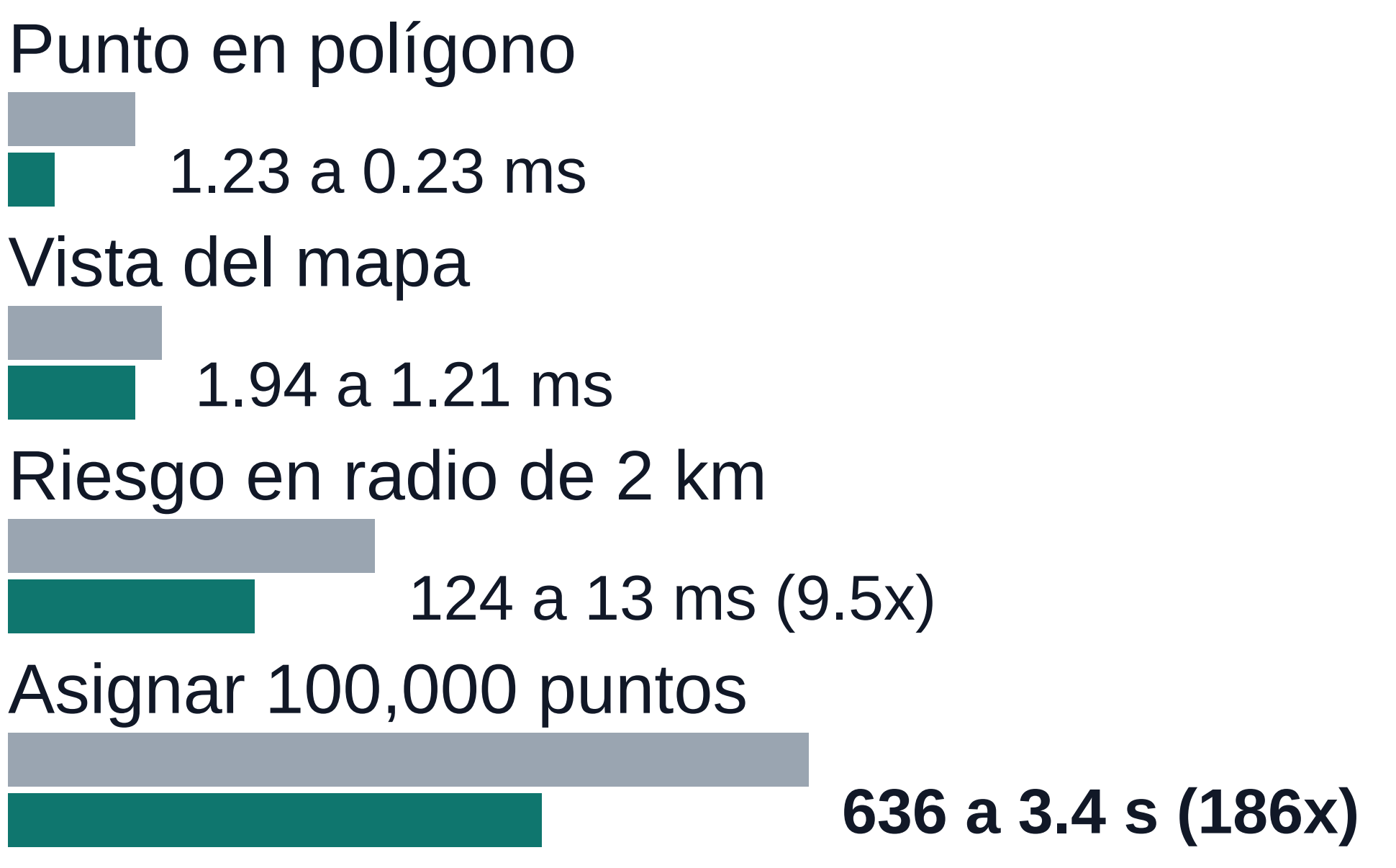


Figura 5. Gris: sin índice; verde: con índice GiST (escala log.).

Comparación con los objetivos

Objetivo	Resultado	Estado
Proceso reproducible	ETL completo en 5 s	**Cumplido**
Cobertura mayor a 80%	84.4% de delitos ubicados	**Cumplido**
Índice por perfil	2,068 colonias por 5 perfiles	**Cumplido**
Aplicación web	Desplegada en Vercel	**Cumplido**
Efecto del índice	Hasta 186 veces más rápido	**Cumplido**
Hipótesis	Confirmada; sin análisis por hora	**Parcial**

7 Conclusiones

- El perfil del usuario cambia la lectura del riesgo de una colonia.
- Publicar el mapa como archivo estático lo hace rápido y económico.
- El límite son los datos públicos, no la tecnología.

8 Trabajo a futuro

- Obtener datos con hora y ubicación exacta.
- Agregar tendencia reciente del SESNSP.
- Cruzar el riesgo con el precio de vivienda.
- Desarrollar una aplicación móvil.

9 Bibliografía

1. IIEG Jalisco, *Incidencia delictiva por colonia*. https://iieg.gob.mx
2. INEGI, *Marco Geoestadístico 2025* y *Censo 2020*. https://www.inegi.org.mx
3. SESNSP, *Datos Abiertos de Incidencia Delictiva*. https://www.gob.mx/sesnsp
4. D. Clayton y J. Kaldor, "Empirical Bayes estimates of age-standardized relative risks," *Biometrics*, vol. 43, 1987.
5. N. E. Breslow y N. E. Day, *Statistical Methods in Cancer Research, Vol. II*. IARC, 1987.
6. M. Ester et al., "A density-based algorithm for discovering clusters," *Proc. KDD*, 1996.
7. C. A. Brewer, *ColorBrewer*. https://colorbrewer2.org
8. PostGIS Development Group, *PostGIS Documentation*. https://postgis.net
9. Google, *Gemini API, Structured output*. https://ai.google.dev

FECHA: 05/11/2026

Exposición Final de Proyectos Modulares · CUCEI